

Universidad Mariano Gálvez · Día del Programador

K'in Solar Guatemala

Plataforma centralizada de trazabilidad, monitoreo en tiempo real y proyección energética fotovoltaica en los 22 departamentos de Guatemala.

PHP 8.3 / Laravel 13

AWS EC2 Ubuntu 24.04

Servidor MCP Nativo

OWASP Top 10:2025

⚠ EL PROBLEMA NACIONAL

- **Fragmentación territorial:** Generación en 22 departamentos sin monitoreo unificado ni datos históricos confiables.
- **Pérdidas invisibles:** Fallas en inversores o degradación de paneles no detectadas oportunamente.
- **Cálculo CO₂ empírico:** Carencia de factores de mitigación homologados por normativas nacionales (CNEE).



El glifo real del día K'in del calendario maya

Cuando la Identidad Maya se Encuentra con la **Energía Solar**

K'in es el signo del día del Sol en el calendario Tzolk'in/Haab' maya, usado por los pueblos K'iche', Kaqchikel y otras naciones mayas de Guatemala. Significa literalmente "**Sol**" / "**Día**".

No es un nombre decorativo: Guatemala es un país de raíz maya y de sol — más de 300 días de irradiancia solar aprovechable al año. El sistema nace para gestionar exactamente ese recurso.

El glifo del logo **es el jeroglífico maya real** del día K'in, no un ícono genérico de sol de un banco de iconos — una identidad visual y conceptual construida desde cero, no traducida de una plantilla extranjera.

CRITERIO DE ORIGINALIDAD · 20% DE LA RÚBRICA

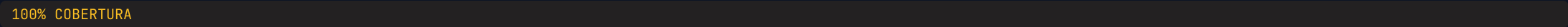
Cinco Elementos Clave de K'in Solar

Ingeniería diseñada específicamente para el contexto geográfico y energético guatemalteco.

GT

22 Departamentos

Mapa interactivo Leaflet.js con geocodificación, clusters y drawer lateral interactivo.



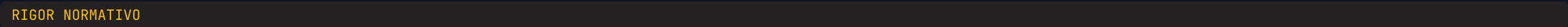
Modelo SMA-SF

Media móvil ponderada (50/30/20) con ajuste estacional bimodal (Seca 1.20 / Lluvia 0.88).



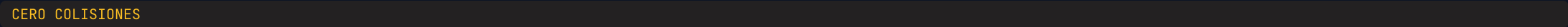
Factor CNEE 0.40

0.40 kg CO₂/kWh exacto. Totalizadores automáticos en kg y toneladas métricas evitadas.



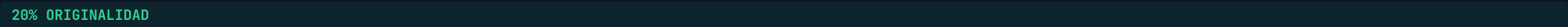
Alertas con Mutex

Disparo atómico al detectar déficit ≥ 20% con `lockForUpdate` y ciclo de resolución con notas.



Servidor MCP Propio

Protocolo Model Context Protocol nativo que permite a LLMs consultar y registrar mediciones.



Arquitectura Escalable y Nube AWS

Diseño orientado a servicios de dominio aislados, alta concurrencia y despliegue real en producción sobre infraestructura elástica de Amazon Web Services.

Servidor Nube	AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS
Servidor Web / SSL	Nginx + Let's Encrypt SSL
Backend Core	PHP 8.3 + Laravel 13
Almacenamiento	MySQL 8.0 · 9 entidades relacionales

 DOCUMENTACIÓN VERSIONADA EN EL REPOSITORIO

- ERS v2.0** Objetivos, 19 RF, 12 RNF, ISO/IEC 25010, 12 casos de uso y 6 diagramas UML. Exportado a Word y PDF.
- OWASP** Los 10 controles de seguridad documentados y verificados por PR.
- Bitácora** Cada prompt de IA con su corrección humana, cronológico, +1000 líneas.
- Manual** Manual de usuario resumido con credenciales de acceso por rol.

Estándares Aplicados y los Artefactos que Construimos

IEEE 830-1998 / ISO 29148:2018

ERS — Especificación de Requerimientos de Software: objetivos, 19 RF, 12 RNF, 12 casos de uso.

UML 2.5

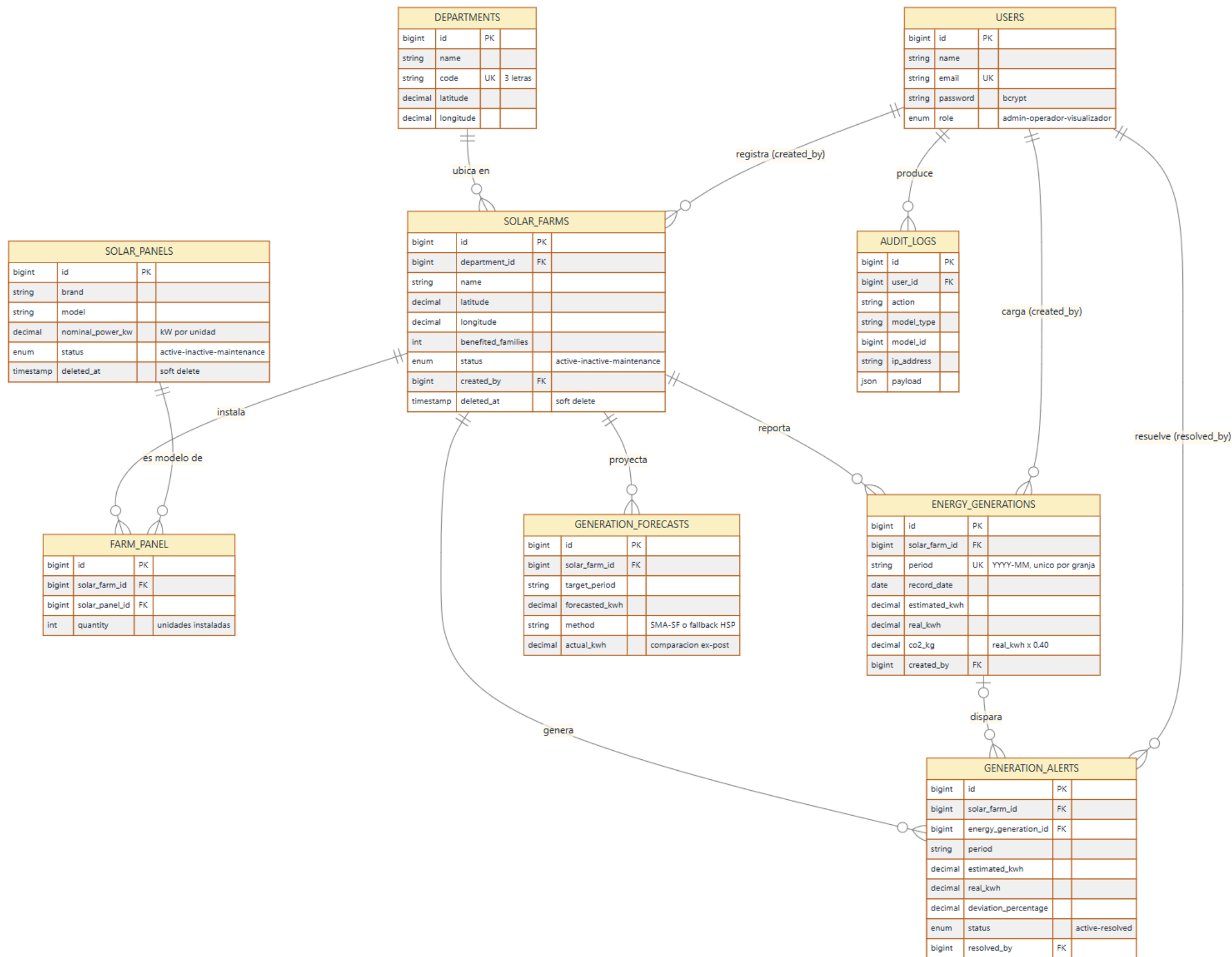
ERD — Diagrama Entidad-Relación + Casos de Uso, Secuencia y Actividades.

ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE)

Sección de Atributos de Calidad del ERS (§5): 8 características de producto de software.

OWASP Top 10:2025 · PSR-12 · Conventional Commits

Documento de seguridad + checklist por PR · estilo de código · historial auditable.



ERD real — 9 entidades, database/migrations/

Estructura Completa de la Documentación (docs/)

00 PLAN-MAESTRO Cronograma y roles	01 REGLAS-DE-TRABAJO Git, ramas, PRs
02 SEGURIDAD-OWASP Los 10 controles	03 PLANTILLA-ERS ERS completo
04 BITACORA-PROMPTS Evidencia de IA	05 CHECKLIST-RUBRICA Auditoría honesta
06 CONTRATOS-HORA-1 Esquema congelado	07 PLAN-DESPLIEGUE AWS EC2
08 GUION-PRESENTACION Guion completo	09 MANUAL-USUARIO Credenciales por rol
10 TAREA-MCP-SERVER Spec del MCP	11 DIAPOSITIVAS Mapeo a la rúbrica

+ OPERACION-COBERTURA-DEMO.md · todo enlazado desde README.md · exportado también a Word y PDF en docs/export/

Cómo Trabajamos el Repositorio: Ramas, PRs y Commits

10 REGLAS DEL PROYECTO
1. Nunca push directo a master · 2. Zona de propiedad por agente · 3. Esquema congelado desde Hora 1 · 4. Commit cada 20-30 min · 5. Checklist OWASP obligatorio · 6. Prompts documentados antes del PR · 7. Plantilla de PR completa · 8. Verificar en el navegador · 9. Avisar antes de instalar dependencias · 10. No ampliar alcance sin registrarlo

CONVENTIONAL COMMITS

feat(alertas): agregar umbral de desviación

fix(mapa): corregir popup en modo oscuro

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5
<noreply@anthropic.com>

EVIDENCIA EN NÚMEROS

Decenas de Pull Requests fusionados
5 agentes de IA en ramas propias
Bitácora de +1000 líneas
0 pushes directos a master
Cada PR = 1 checklist OWASP firmado

La Inteligencia Artificial como **Usuario Activo**

Servidor nativo Model Context Protocol (MCP) en Node.js que conecta LLMs al núcleo de K'in Solar.

```
// Herramientas MCP registradas:
1. kin_solar_statistics()
Retorna KPIs nacionales y agregados departamentales
2. kin_solar_list_farms(department_id?)
Lista granjas solares y paneles vinculados
3. kin_solar_register_generation(farm_id, kwh, date)
Registra medición fotovoltaica con token interno
```

Seguridad & Auditoría: El servidor MCP se autentica con header **X-MCP-Key** mediante **hash_equals**. Cada invocación queda registrada en audit_logs bajo **mcp-agent@kinsolar.internal**.

● DEMOSTRACIÓN EN VIVO CON CLAUDE DESKTOP

Prompt en lenguaje natural al LLM:
"Claude, consulta cuántos kWh ha generado Escuintla y registra una nueva lectura de 45,000 kWh para Granja San Vicente."

Resultado en tiempo real:
La IA ejecuta kin_solar_register_generation, K'in Solar calcula 18,000 kg CO₂ ahorrados y la alerta se evalúa instantáneamente.

Lo que Nadie nos Pidió, pero Construimos

Documentado con honestidad en el ERS como RF-18 / RF-19 — no oculto como si fuera alcance original.



Laboratorio SCADA IoT en Vivo

Simula fallas de inversores en tiempo real con osciloscopio visual, sin depender de hardware físico.



Campanita con Web Audio API

Aviso sonoro nativo del navegador ante nueva alerta, con contador dinámico leída/no leída.



Tema Claro / Oscuro Real

Paleta completa de tokens de diseño — la misma que usa esta presentación (botón arriba a la derecha).



Navegación Móvil Nativa

Barra inferior tipo app y drawer lateral, cero scroll horizontal desde 360 px.



Cliente de Prueba de API Externo

`public/api-demo.html` consume la API en vivo sin backend propio ni credenciales.



Identidad Maya-Solar Propia

Nombre, glifo y paleta ámbar como síntesis conceptual del producto — no solo del código.

Blindaje de Seguridad Innegociable

Cumplimiento estricto del estándar de seguridad OWASP Top 10 versión 2025 en cada capa, evaluado además bajo el modelo de calidad ISO/IEC 25010 (seguridad, fiabilidad y mantenibilidad como atributos formales — ver ERS §5).

A01:2025 · Broken Access Control

Policies en Todos los Controladores

RBAC estricto (Admin, Operador, Visualizador). Las mutaciones requieren autorización explícita de rol.

A02:2025 · Misconfiguration

Cero Secretos en Código

Credenciales leídas estrictamente de .env a través de config/seed.php. Producción segura.

A04:2025 · Cryptographic Failures

Bcrypt 12 & Timing-Safe

Hasheo con rounds de trabajo 12. Comparación de API keys con hash_equals contra ataques de temporización.

A05:2025 · Injection

FormRequests & Eloquent ORM

Validación exhaustiva de tipos de datos en el servidor. Cero concatenación SQL ni consultas desprotegidas.

A06:2025 · Insecure Design

Rate Limiting & Mutex Locks

Límite de 5 intentos/min en autenticación. Bloqueos atómicos de base de datos contra condiciones de carrera.

A09:2025 · Logging Failures

Auditoría Inmutable

Registro detallado en base de datos con actor, IP, User-Agent, payload y timestamp ante cualquier acción crítica.



K'in Solar GT 

Energía que transforma.

EXPLORAR

 Panorama nacional

 Mapa solar

GESTIONAR

 Granjas solares

 Paneles

 Mediciones

ANALIZAR

 Alertas

 Reportes

 Proyecciones

LABORATORIO

 Simulador SCADA IoT

DESARROLLADORES

 API y documentación

Plataforma nacional / Acceso No Autorizado (403)



ERROR 403 • PROHIBIDO

Acceso Restringido por Rol

Su usuario no cuenta con los privilegios o permisos necesarios bajo las políticas de control de acceso (RBAC) para realizar esta operación.

 Volver al Dashboard

K'in Solar Guatemala

Plataforma Nacional de Monitoreo Fotovoltaico

Usuario Visualizador intentando crear una granja: acceso denegado

Control de Acceso Real: Error 403 por Rol

LO QUE PASÓ

El usuario `evaluador@umg.edu.gt` (Visualizador) navegó directamente a `/farms/create`. El sistema lo bloqueó aunque conociera la URL exacta.

LO QUE QUEDA REGISTRADO

El intento se guarda en `audit_logs` con usuario, IP y timestamp exacto — control A09 de OWASP Top 10:2025.

Orador: Carlos

OWASP A01 + A09

Ingeniería Colaborativa con 5 Agentes

Cómo 2 ingenieros humanos orquestaron 5 agentes autónomos para construir una plataforma enterprise en 12 horas.

5

Agentes en Paralelo

Claude Code ×2, Codex, Antigravity ×2

31+

Pull Requests

Cero commits directos a master

48 / 48

Pruebas PHPUnit

286 aserciones de flujo E2E

950+

Líneas de Bitácora

docs/04-BITACORA-PROMPTS.md

● DISCIPLINA DE TRABAJO & INTERVENCIÓN HUMANA (REGLA DE ORO):

Cada agente operó con límites estrictos de carpetas, validación estricta de compilación y pruebas automatizadas antes de cada commit. Toda salida de IA fue auditada por los humanos para corregir sesgos, prevenir código redundante y garantizar PSR-12 y OWASP Top 10.

Los Módulos que Vamos a **Presentar en Vivo**

1

Dashboard Nacional
6 KPIs + ranking departamental

2

Mapa Interactivo
22 departamentos, pines por kW

3

Granjas y Paneles
CRUD con capacidad automática

4

Registro de Generación
CO₂ automático + validación

5

Alertas de Desviación
Detección ≥20% + campanita

6

Reportes Departamentales
PDF, Excel y CSV

7

Proyección SMA-SF
Estacionalidad guatemalteca

8

API REST + Servidor MCP
Consumo externo e IA activa

A continuación: demostración en vivo sobre la URL pública — no localhost, no un video de respaldo.



Andy Aquino

Ingeniero de Software & DevOps Lead

- ✓ Arquitectura de Datos y Modelado de las 22 Granjas Solares
- ✓ Integración Frontend UI/UX, Mapas Leaflet y Gráficos Chart.js
- ✓ Desarrollo del Servidor MCP Propio en Node.js
- ✓ Despliegue y Configuración de Servidor AWS EC2 con SSL



Carlos

Ingeniero de Software & Seguridad Lead

- ✓ Implementación del Estándar OWASP Top 10:2025
- ✓ Servicios de Dominio (SMA-SF, Alertas y Factor 0.40 CO₂)
- ✓ Auditoría de Bitácora de Prompts y Control de Versiones
- ✓ Suite de Pruebas Automatizadas E2E en PHPUnit

"La inteligencia artificial escribió gran parte del código; pero la arquitectura, el rigor matemático, la seguridad y el control absoluto del sistema siempre estuvieron en nuestras manos."



Instancia Pública en Producción:

<https://kin-solar-guatemala.duckdns.org>



Usuario de Evaluación:

evaluador@umg.edu.gt

¿Preguntas? Aquí Van Algunas Respuestas Listas

¿Por qué se llama K'in Solar?

K'in es el signo maya del Sol. Guatemala tiene sol y raíces mayas — el nombre viene de ahí, no de un generador de nombres en inglés.

¿Cuánto lo hizo la IA?

La mayor parte del código. Arquitectura, modelo de datos y controles de seguridad son nuestros — cada corrección está en la bitácora.

¿Cómo coordinaron 5 agentes sin conflictos?

Propiedad exclusiva de carpetas por agente y contratos de interfaz (esquema, rutas, diseño) congelados en la primera hora.

¿Está seguro el sistema?

Checklist OWASP Top 10:2025 firmado en cada PR. Con gusto repetimos la demo del 403 en este momento.

¿Qué es lo más original del proyecto?

El nombre y la identidad maya-solar, y el servidor MCP que convierte a la IA en usuaria del sistema, no solo en su constructora.

¿Qué le falta al sistema?

Autenticación de doble factor y sensores físicos reales en sitio. El Laboratorio SCADA emula la telemetría mientras tanto.